

OE a2.4 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : a2 — Préparer la documentation technique relative aux équipements électriques	OE traité : a2.4 (volet 1re année)
Énoncé officiel : Ils calculent les conduits et les systèmes de protection.	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer / Calculer
Périodes EP : 30 périodes (1re année) — a2.4 se poursuit en 2e année (15 périodes supplémentaires, systèmes de protection contre les surintensités, non traitées dans cette fiche)	Phase DpS : Phase 1 — Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- a2.1 — Ils décrivent les bases techniques des documentations — Taxo C2 — Lieu EP
- a2.2 — Ils décrivent les exigences les plus importantes des règles de la technique (NIBT) — Taxo C2 — Lieu EP
- a2.3 — Ils établissent des dessins et des plans détaillés — Taxo C3 — Lieu EP
- **a2.4 — Ils calculent les conduits et les systèmes de protection — Taxo C3 — Lieu EP (1re et 2e années)**
- a2.7 — Ils élaborent des documents détaillés — Taxo C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : a2.4 (volet 1re année) — lieu EP**

Contexte chantier

Vous intervenez, dans le cadre de votre apprentissage, dans l'atelier de votre entreprise formatrice. L'installateur avec lequel vous allez travailler prépare l'installation électrique temporaire d'un petit local de rangement attenant au bâtiment principal, alimenté depuis le tableau existant par une ligne d'une trentaine de mètres.

Avant de commander le matériel et de poser les conducteurs, il souhaite s'assurer que les calculs électriques de base sont corrects : intensité, résistance, chute de tension sur la ligne, et coût de fonctionnement du chauffage d'appoint prévu dans le local.

Il vous confie cette vérification, car un mauvais dimensionnement pourrait provoquer un échauffement des conducteurs, un mauvais fonctionnement des appareils ou une chute de tension excessive en bout de ligne.



[Image générée par l'IA]

Mandat

Vous devez calculer les grandeurs électriques du circuit projeté (tension, courant, résistance, puissance) à l'aide de la loi d'Ohm et des lois des circuits série, parallèle et mixte, puis vérifier que la chute de tension sur la ligne d'alimentation respecte l'exigence de la norme NIBT. Vous devez également estimer l'énergie consommée, le coût annuel et le rendement de l'appareil de chauffage prévu.

Livrables attendus

- Tableau de calcul des tensions, courants, résistances et puissances du circuit (loi d'Ohm, montages série / parallèle / mixte)
- Vérification chiffrée de la chute de tension sur la ligne d'alimentation, comparée à la limite NIBT
- Calcul de l'énergie consommée, du coût annuel et du rendement de l'appareil de chauffage

Ce que vous allez apprendre

À la fin de cette séquence, vous serez capable de :

- Calculer courant, tension, résistance et puissance dans un circuit électrique à l'aide de la loi d'Ohm
- Analyser des montages série, parallèle et mixte à l'aide des lois de Kirchhoff (loi des tensions et loi des courants)
- Calculer la chute de tension d'une ligne et la comparer à la limite fixée par la norme NIBT
- Calculer l'énergie, le coût et le rendement d'un appareil électrique

Roue de l'ohm

